

Final project

Data Analysis Programming

<i>Mã môn học</i>	2101681
<i>Số tín chỉ</i>	3 tín chỉ (2 Lý thuyết + 1 Thực hành)
<i>Ngôn ngữ lập trình</i>	Python 3.11+

DATA ANALYSIS PORTFOLIO PROJECT

Business/Data Question → Data Acquisition → Data Quality → EDA → Visualization → Analysis/Model → Insights → Recommendations → Reproducible Project

Sản phẩm:

- 1. GitHub Repository.*
- 2. Dataset và mô tả nguồn dữ liệu.*
- 3. Jupyter Notebook/script.*
- 4. Báo cáo phân tích.*
- 5. Bộ biểu đồ/dashboard.*
- 6. Presentation.*
- 7. README hướng dẫn tái lập kết quả.*

I. Mục đích

Thiết kế và hoàn thành dự án phân tích dữ liệu đầu cuối (end-to-end): định nghĩa vấn đề, thu thập dữ liệu, phân tích, trực quan hóa, mô hình hóa và trình bày kết quả chuyên nghiệp, sử dụng có trách nhiệm các công cụ AI hỗ trợ khi cần.

II. Thang đo – Đánh giá Dự án cuối khoá

Chuẩn đầu ra (LO) được đánh giá theo bốn mức độ: Chưa đạt (Fail - dưới 50%), Đạt tối thiểu (Fair – 50-69%), Đạt yêu cầu (Expected - 70-84%) và Xuất sắc (Excellent – 85-100%). Giảng viên căn cứ vào các tiêu chí dưới đây để chấm bài tập, bài Lab và dự án.

Chưa đạt (Fail)	Đạt tối thiểu (Fair)	Đạt yêu cầu (Expected)	Xuất sắc (Excellent)
Dự án không hoàn chỉnh; thiếu nhiều phần; không trình bày được.	Dự án có đủ phần nhưng chất lượng thấp; phân tích còn đơn giản; trình bày thiếu chuyên nghiệp.	Dự án đầy đủ, phân tích đúng và rõ ràng; trực quan hóa tốt; mô hình có đánh giá; trình bày rõ ràng.	Dự án xuất sắc: phân tích sâu, phát hiện insight mới; mô hình tốt, giải thích rõ; trình bày như chuyên gia; code sạch; sử dụng AI có trách nhiệm và minh bạch.

III. Mô tả

3.1. Định nghĩa Vấn đề và Thu thập Dữ liệu

- Xác định vấn đề kinh doanh / khoa học rõ ràng (question formulation)
- Tìm kiếm dữ liệu: Kaggle, UCI ML Repository, APIs, web scraping
- Đánh giá chất lượng dữ liệu ban đầu
- Viết đề cương dự án (Project Charter)

3.2. Quy trình Phân tích Hoàn chỉnh

- EDA đầy đủ và báo cáo chi tiết
- Feature engineering và lựa chọn đặc trưng
- Xây dựng và so sánh nhiều mô hình
- Đánh giá và lựa chọn mô hình tốt nhất

3.3. Trình bày Kết quả Chuyên nghiệp

- Viết báo cáo theo cấu trúc khoa học
- Tạo slide thuyết trình hấp dẫn
- Code sạch, có ghi chú, README đầy đủ; công bố minh bạch phần hỗ trợ bởi AI (nếu có)
- Triển khai kết quả: Streamlit app, GitHub Pages

3.4. Yêu cầu tối thiểu của đồ án môn học

- Bộ dữ liệu: ≥ 5.000 dòng, ≥ 8 biến
- EDA đầy đủ (≥ 8 biểu đồ chuyên nghiệp)
- Xử lý giá trị thiếu và ngoại lai có giải thích

- Xây dựng ít nhất 2 mô hình khác nhau và so sánh
- Đánh giá mô hình bằng ≥ 2 chỉ số phù hợp
- Trình bày kết quả rõ ràng, có insight ý nghĩa thực tế
- Code sạch, có chú thích, có thể chạy lại không lỗi
- Ghi chú minh bạch bất kỳ phần nào được hỗ trợ bởi công cụ AI (nếu có), theo chính sách tại mục 3.1.1

3.5 Domain dữ liệu

Domain ưu tiên: Bất động sản Việt Nam, lấy **CafeLand (cafeland.vn)** và hệ sinh thái của họ (nhadat.cafeland.vn, map.cafeland.vn, dữ liệu dự án, tin rao, quy hoạch...) làm case study chính. Sinh viên có thể kết hợp thêm dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, Nhatot, Moso hoặc Kaggle nếu cần

- <https://cafeland.vn/>
- <https://moso.vn/>
- <https://batdongsan.com.vn/>
- <https://www.nhatot.com/>
- <https://horea.org.vn/>

Ngoài ra, các nhóm có thể chọn domain bất kỳ từ các gợi ý:

- Giá vé máy bay.
- Giá sản phẩm.
- Giá nhà trọ.
- Giáo dục.
- Sinh viên.
- Thể thao.
- Tài chính.
- Du lịch.
- E-commerce.
- Mạng xã hội.
- Giao thông.
- Môi trường

IV. Chính sách sử dụng công cụ AI hỗ trợ lập trình

Sinh viên được phép sử dụng các công cụ AI (GitHub Copilot, Claude, ChatGPT, v.v.) như một trợ lý hỗ trợ tra cứu cú pháp, gợi ý sửa lỗi, giải thích khái niệm - tương tự việc tra cứu Stack Overflow hay tài liệu chính thức. Tuy nhiên, sinh viên chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính đúng đắn và khả năng giải thích mọi dòng code đã nộp; giảng viên có thể yêu cầu vấn đáp bất kỳ phần nào trong bài nộp. Nghiêm cấm nộp code do AI tạo ra mà sinh viên không hiểu bản chất, hoặc dùng AI để làm thay hoàn toàn bài kiểm tra/bài tập cá nhân. Vi phạm được xử lý theo quy chế liên chính học thuật của Trường.

V. Triển khai Final Project

6.1. Hình thức:

Nhóm 3 sinh viên hoặc liên minh 2 nhóm từ 26 nhóm đã hình thành.

6.2. Triển khai:

Chia quá trình giải quyết thông qua 4 bài tập (triển khai trên lớp - 60 phút teamwork) với Logic tổng thể: *Ask & Acquire* → *Clean & Explore* → *Analyze & Model* → *Tell & Deliver*

BÀI TẬP 1 (tuần 4) - Lựa chọn Domain & Định nghĩa Vấn đề

Mục tiêu: Giúp nhóm xác định rõ ràng một vấn đề phân tích dữ liệu có ý nghĩa thực tế trong lĩnh vực lựa chọn hoặc bắt động sản, lấy CafeLand làm điểm xuất phát, và xây dựng **Project Charter** (đề cương dự án) sơ bộ.

Kết quả: Deliverable nộp sau buổi (trước Tuần 7)

- File Project Charter (1-2 trang) + danh sách câu hỏi nghiên cứu cuối cùng.
- Slide 2–3 trang trình bày vấn đề đã chọn.

BÀI TẬP 2 (Tuần 7) – Thu thập & Tổ chức Dữ liệu

Mục tiêu: Thu thập được bộ dữ liệu thực tế (≥ 5.000 dòng, ≥ 8 biến) liên quan đến domain - bắt động sản, làm sạch sơ bộ và tổ chức thành DataFrame sẵn sàng cho EDA.

Kết quả: Deliverable nộp sau buổi (trước Tuần 8)

- File dữ liệu raw + file đã làm sạch sơ bộ (≥ 5.000 dòng).
- Notebook ngắn mô tả nguồn dữ liệu, cách thu thập, cấu trúc biến và đánh giá chất lượng ban đầu.
- Cập nhật Project Charter (phần dữ liệu).

BÀI TẬP 3 (tuần 8) – Phân tích Khám phá (EDA) & Trực quan hóa

Mục tiêu: Thực hiện EDA toàn diện, tạo ít nhất 8 biểu đồ chuyên nghiệp, rút ra insight có ý nghĩa về domain - thị trường bắt động sản (ưu tiên dữ liệu liên quan CafeLand).

Kết quả: Deliverable nộp sau buổi (trước Tuần 9):

- Jupyter Notebook hoàn chỉnh phần EDA + ≥ 8 biểu đồ có diễn giải.
- Danh sách 5–7 insight chính rút ra từ dữ liệu.
- Cập nhật Project Charter (phần phát hiện ban đầu).

BÀI TẬP 4 (Tuần 9) – Mô hình hóa & Trình bày Kết quả Chuyên nghiệp

Mục tiêu: Xây dựng ít nhất 2 mô hình dự báo/phân loại, đánh giá so sánh, và chuẩn bị khung trình bày chuyên nghiệp (báo cáo + slide + GitHub).

Deliverable nộp sau buổi (trước buổi thuyết trình):

- Notebook hoàn chỉnh phần mô hình + đánh giá + so sánh.
- Bản nháp báo cáo (Draft) + outline slide.
- Link GitHub repository (đã có README sơ bộ).

Lưu ý chung cho cả 4 bài tập

- Mọi quyết định quan trọng (chọn vấn đề, nguồn dữ liệu, cách xử lý, mô hình...) phải được ghi lại trong notebook hoặc Project Charter để đảm bảo tính minh bạch.
- Nếu dùng AI hỗ trợ code, phải ghi chú rõ ràng phần nào được hỗ trợ và sinh viên phải hiểu được code đó.
- Ưu tiên dữ liệu và câu chuyện gắn với **CafeLand** để bài làm có tính thực tiễn và dễ tạo insight có giá trị.